

ITC-ICG 07 · Objeto, campo de aplicación, diseño y ejecución

TEMA 04 · VÍDEO 1 DE 3 · REGLAMENTO · ITC-ICG 07 · NÚCLEO GAS B

Aquí empieza el corazón de Gas B. La ITC-ICG 07 es la instrucción que regula las instalaciones receptoras: lo que montas tú, desde que el gas entra en el edificio hasta la llave del último aparato. En este primer vídeo vemos para qué sirve la ITC, a qué se aplica y —lo más técnico— cómo se diseñan y ejecutan: evacuación de humos, chimeneas, patios de ventilación, salas de calderas, qué norma UNE manda según la presión y cómo se tratan los tramos enterrados. Son datos que caen sí o sí en el examen, así que aquí no sobra nada.

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 07 tiene por objeto establecer los **requisitos técnicos y las medidas de seguridad** que deben observarse en el **diseño, ejecución y utilización** de las **instalaciones receptoras** a las que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006), así como los **requisitos de los locales** que las contienen.

También se aplica a la **instalación y revisión de los aparatos de gas** asociados a la instalación.

Nota aclaratoria — Fíjate en las tres palabras: **diseño, ejecución y utilización**. La ITC no solo dice cómo se monta (ejecución), sino también cómo se proyecta (diseño) y cómo se usa y mantiene después (utilización). Es el «manual completo» de la instalación receptora, de la cuna a la sepultura. Y ojo a un detalle que se pregunta: además de las tuberías, regula **los locales** donde va todo (cocina, sala de calderas, cuarto del contador) y **los aparatos** conectados.

Nota aclaratoria — Recuerda del Tema 00 qué es una **instalación receptora**: el conjunto de tuberías y accesorios entre la **llave de acometida (excluida)** y las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**. En su caso más general tiene tres tramos encajados: **acometida interior → instalación común → instalación individual**. La ITC-ICG 07 es la que pone las reglas a ese conjunto. Si no tienes claros los tramos, repasa el Tema 00 antes de seguir.

2 · Diseño y ejecución de las instalaciones receptoras

Esta es la sección más técnica del vídeo. Aquí se mezclan tres bloques: **evacuación de los productos de la combustión** (por dónde salen los humos), **potencias grandes** (salas de calderas) y **qué norma UNE aplica según la presión**. Vamos por orden.

2.1 Chimeneas en obra nueva y rehabilitación

En **edificios de nueva construcción y edificios rehabilitados**, cuando dispongan de **chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión**, estas se **diseñarán y calcularán** de acuerdo con los procedimientos de las normas **UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2**. Los **materiales** deberán ser conformes a:

- la norma **UNE-EN 1856-1** cuando sean **metálicos**, o
- la norma **NTE-ISH-74** cuando sean **no metálicos**.

Nota aclaratoria — No hace falta memorizar los cálculos de esas normas, pero sí **saber quién manda en cada cosa**. Regla de bolsillo: para **diseñar y calcular** la chimenea → **UNE 123001 y las dos UNE-EN 13384** (la -1 y la -2); para el **material** de la chimenea → **UNE-EN 1856-1 si es metálica y NTE-ISH-74 si no lo es**. Truco: «1856 es de metal» (el metal empieza por hierro, y esas chimeneas metálicas son de acero inoxidable). Estas cuatro-cinco referencias son de las que gustan de preguntar.

2.2 Evacuación por cubierta (regla general) y sus excepciones

Con **carácter general**, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse **por cubierta** (por el tejado).

Excepcionalmente, la evacuación podrá realizarse mediante **salida directa al exterior** (fachada o patio de ventilación), sin perjuicio de lo que establezca el **Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE)**, cuando se trate de:

- Aparatos **estancos** o de **tiro forzado** de potencia útil nominal **igual o inferior a 70 kW**, y
- Aparatos de **tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria (ACS)** de potencia útil nominal **igual o inferior a 24,4 kW**.

En **edificaciones ya existentes que se reformen**, si disponen de **conducto de evacuación adecuado** al nuevo aparato a conectar y este reúne las condiciones de la reglamentación vigente, la evacuación se realizará **por el conducto existente**.

Nota aclaratoria — la regla es «por el tejado», la excepción es «por la fachada». Grábate la lógica: lo normal es que los humos salgan **por cubierta**. Solo dejan salir por **fachada o patio** en casos pequeños y seguros. Y ahí están las dos cifras estrella: **70 kW** para estancos o de tiro forzado, y **24,4 kW** para el tiro natural de solo agua caliente. Fíjate en el matiz: el **tiro natural** (el más «primitivo», que tira por diferencia de temperatura) solo se libra si es **exclusivo de ACS** y muy pequeño (24,4 kW); los **estancos y de tiro forzado**, al ser más seguros, llegan hasta 70 kW.

Nota aclaratoria — **estanco, tiro forzado, tiro natural**. Para que no te pierdas: un aparato **estanco** coge el aire de fuera y echa los humos fuera por un conducto cerrado (no toca el aire de la habitación, el más seguro); **tiro forzado** empuja los humos con un ventilador; **tiro natural** deja que suban solos por ser calientes. Cuanto más control sobre los humos, más margen te da el Reglamento para sacarlos por fachada. Por eso los estancos y de tiro forzado (más seguros) llegan a 70 kW.

Nota aclaratoria — «Sin perjuicio del RITE» es una coletilla que significa: **aunque el gas te lo permita, el RITE puede añadir sus propias condiciones**. En instalaciones de calefacción/ACS mandan dos reglamentos a la vez. No las tomes como que se contradicen; se **suman**.

2.3 Patios de ventilación para aparatos conducidos

Aquellos **patios de ventilación** destinados a la evacuación de los productos de combustión de **aparatos conducidos** deben tener, como mínimo, una **superficie en planta** (medida en metros cuadrados) igual a:

Situación	Superficie mínima en planta	Mínimo absoluto
Patio en edificio existente	$0,5 \times NT$	4 m ²
Patio en edificio de nueva edificación	$1 \times NT$	mayor que 6 m ²

Donde **NT** es el **número total de locales** que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio.

Además, si el patio está **cubierto en su parte superior con un techado**, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta, con un mínimo de 4 m²**.

Nota aclaratoria — **dos fórmulas, no las mezcles**. Patio de siempre (edificio existente) → $0,5 \times NT$, y nunca menos de 4 m². Patio de obra nueva → $1 \times NT$ (el doble), y siempre **más de 6 m²**. La idea de fondo: en obra nueva se exige más holgura porque se puede diseñar desde cero. NT es simplemente **cuántas viviendas/locales tiran sus humos a ese patio**: cuantos más, mayor tiene que ser el patio.

Nota aclaratoria — Lo del **techado del 25 %** es puro sentido común: si tapas el patio por arriba, tienes que dejar una abertura permanente al exterior de al menos una cuarta parte, para que el aire y los humos circulen. Con mínimo de 4 m². Un patio cubierto y sellado sería una trampa de gases; por eso la abertura es **permanente** (no una ventana que alguien pueda cerrar).

2.4 Calderas y equipos de potencia útil superior a 70 kW

Las instalaciones de **calderas a gas para calefacción y/o agua caliente de potencia útil superior a 70 kW** se realizarán, en cuanto a los requisitos de seguridad exigibles a los **locales y recintos** que alberguen calderas de agua caliente o vapor, conforme a la norma **UNE 60601**.

Asimismo, deberán instalarse en **salas de máquinas** o integrarse como **equipos autónomos** conforme a la **UNE 60601**:

- los **equipos de llama directa para refrigeración por absorción**, y
- los **equipos destinados a la generación de energía eléctrica o a la cogeneración**,

siempre que su **potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW**.

Nota aclaratoria — el número mágico son 70 kW y la norma es la UNE 60601.

Ata este cabo: por encima de **70 kW**, la caldera (o el equipo de absorción, o el de cogeneración) ya no es «un aparato doméstico», es maquinaria seria que necesita **sala de máquinas** con las condiciones de la **UNE 60601**. Truco: **60601 = salas de calderas / salas de máquinas** (de más de 70 kW). Debajo de 70 kW se rige por la UNE 60670 general, que veremos ahora.

Nota aclaratoria — «Potencia útil nominal **conjunta**» significa que se **suman** las potencias de los equipos. Tres equipos de 30 kW cada uno = 90 kW conjuntos → **por encima de 70** → toca UNE 60601. No mires cada máquina por separado si trabajan juntas.

2.5 Qué norma UNE aplica según la presión (¡clave!)

Aquí está una de las decisiones más importantes del oficio: **qué norma técnica sigues según la presión máxima de operación** de la instalación receptora.

Presión máxima de operación (MOP)	Norma que aplica
Hasta 5 bar	UNE 60670
Superior a 5 bar	UNE 60620

Además, para las instalaciones **hasta 5 bar (UNE 60670)**, hay una regla sobre dónde se instalan los aparatos: los **aparatos de gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico** deberán instalarse en:

- **galerías, terrazas, recintos o locales exclusivos** para estos aparatos, o
- en otros **locales de uso restringido** (lavaderos, garajes individuales, etc.).

También podrán instalarse este tipo de aparatos **en cocinas**, siempre que se apliquen las medidas necesarias que **impidan la interacción** entre los dispositivos de **extracción mecánica de la cocina** y el **sistema de evacuación** de los productos de la combustión.

No obstante, estas limitaciones **no son de aplicación** a los aparatos de **uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria**.

Nota aclaratoria — la frontera de los 5 bar. Esta es de las preguntas más repetidas de todo Gas B. Chuleta: **hasta 5 bar → UNE 60670** (la norma «de toda la vida» para instalaciones receptoras normales); **más de 5 bar → UNE 60620** (la de alta presión). Como instalador de categoría B trabajarás casi siempre con la **60670**. Memoriza el par: **60670 = baja presión (≤ 5 bar); 60620 = alta presión (> 5 bar).**

Nota aclaratoria — MOP: presión máxima de operación. «Presión máxima de operación» es la presión más alta a la que la instalación puede trabajar de forma continua en condiciones normales. En la normativa la verás como **MOP** (del inglés Maximum Operating Pressure). No la confundas con la MPO (presión de prueba) ni con la de diseño: la **MOP** es la de funcionamiento diario, y es la que decide si vas por la 60670 o por la 60620.

Nota aclaratoria — Lo del **aparato de circuito abierto conducido**: es el que **coge el aire de la propia habitación** para quemar y **echa los humos por un conducto** (por eso «abierto» al ambiente y «conducido» para los humos). Como respira del cuarto, el Reglamento no quiere que lo pongas en cualquier sitio: sí en lavadero, galería, terraza o garaje individual; en la **cocina** solo si evitas que el extractor de humos «robe» el tiro de los humos del aparato. Y la excepción que se pregunta: si el aparato es **solo para agua caliente sanitaria**, estas limitaciones **no aplican** (el calentador de ACS es el clásico ejemplo).

2.6 Tramos enterrados y acometidas interiores enterradas

Los **tramos enterrados** de las instalaciones receptoras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas **sobre acometidas** descritas en las normas **UNE 60310 y UNE 60311**.

Para el **diseño de las acometidas interiores enterradas**, la **empresa instaladora o el técnico facultativo** que realiza el proyecto deberán **solicitar al distribuidor información sobre el tipo de material de la red**.

Nota aclaratoria — Cuando la tubería va **bajo tierra**, ya no valen las reglas de la tubería vista: se aplican las normas de **acometidas, UNE 60310 y UNE 60311**. Truco: **«enterrado = 60310/60311»**. Y el detalle práctico que cae en examen: antes de diseñar una **acometida interior enterrada** tienes que **preguntar al distribuidor de qué material es su red**, porque debes ser compatible con ella (no puedes unir cualquier material con cualquier otro bajo tierra). Nunca improvises el material enterrado sin ese dato.

AVISO: No confundas las **acometidas** (normas 60310/60311, tramos enterrados) con la **acometida interior** como tramo de la instalación receptora. La «acometida interior» es el primer tramo de la receptora (de la calle al edificio); cuando además va **enterrada**, hereda las reglas técnicas de las acometidas (60310/60311) y exige consultar el material de la red al distribuidor.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas.** La **ITC-ICG 07** es tu manual de cabecera para la instalación receptora: manda en el **diseño, la ejecución y la utilización**, e incluye los **locales** (cocina, cuarto de contadores, sala de calderas) y los **aparatos** conectados. Todo lo que montas de la llave de acometida a la llave del aparato se rige por aquí.
- **Los humos son seguridad, no un trámite.** La evacuación es **por cubierta** salvo excepción. Una chimenea mal dimensionada o de material equivocado, o sacar los humos por fachada donde no toca, se traduce en obra real en **tiro insuficiente, retorno de productos de la combustión, condensaciones, ennegrecido y revocos en fachada** y, en el peor caso, **CO dentro de la vivienda**. Diseña y

calcula con **UNE 123001 y UNE-EN 13384-1/-2**; material según **UNE-EN 1856-1** (metálica) o **NTE-ISH-74** (no metálica).

- **Las dos cifras de la salida a fachada.** Solo se permite salida directa al exterior en **estancos o de tiro forzado ≤ 70 kW** y en **tiro natural de solo ACS $\leq 24,4$ kW**. Si te pasas y sacas por fachada, la puesta en servicio te la tumban y le creas un problema de humos al vecino.
- **El patio no es decorativo.** Un patio de ventilación corto o **tapado y sellado** es una trampa de gases: los aparatos conducidos no tiran, se apagan y acumulan CO. Ten a mano las superficies: **$0,5 \times NT$ (mín. 4 m^2)** en edificio existente, **$1 \times NT$ (más de 6 m^2)** en obra nueva y, si está techado, abertura permanente del **25 % (mín. 4 m^2)**.
- **El extractor que mata el tiro.** El aparato de **circuito abierto conducido** respira del propio cuarto; en cocina solo si evitas que el **extractor mecánico le robe el tiro** (esa interacción provoca inversión de humos y CO al ambiente, con el aparato apagándose). Va bien en lavadero, galería, terraza o garaje individual. Excepción: los de **solo ACS** se libran de estas limitaciones.
- **La norma la elige la presión. ≤ 5 bar $\rightarrow$ UNE 60670; > 5 bar $\rightarrow$ UNE 60620.** Equivocarte de norma es diseñar mal desde el minuto cero y arriesgarte a un rechazo en la puesta en servicio. Como categoría B trabajarás casi siempre con la **60670**.
- **Los equipos "gordos" van a sala de máquinas.** Calderas y equipos con potencia **conjunta > 70 kW** exigen **sala de máquinas conforme a UNE 60601**. Sin ella, la instalación no es legalizable.
- **Bajo tierra, otras reglas.** Tramos **enterrados $\rightarrow$ UNE 60310 y UNE 60311**, y **antes** de diseñar una acometida interior enterrada, **pregunta al distribuidor de qué material es su red**: enterrar un material incompatible es garantía de uniones defectuosas, corrosión y **fugas que no verás hasta que huelan**.